

5) Sea $\{F_i\}_{i \in I}$ un cubrimiento cerrado de X y $f_i : F_i \rightarrow Y$ funciones continuas tales que $f_i|_{F_i \cap F_j} = f_j|_{F_i \cap F_j}$ para todo par $i \neq j$. Sea $f : X \rightarrow Y$ la función tal que $f|_{F_i} = f_i$.

(c) Una familia $\{F_i\}_{i \in I}$ se dice **localmente finita** si para todo $x \in X$ existe U entorno de x tal que $U \cap F_i \neq \emptyset$ sólo para finitos $i \in I$. Pruebe que en tal caso f es continua.

Demostración:

Sean (X, τ) y (Y, σ) los espacios topológicos sobre X e Y , respectivamente. Por simplicidad escribamos $\mathcal{F} = \{F_i\}_{i \in I}$. Si $z \in Z$ con topología ρ , entonces con $\mathcal{V}_\rho(z)$ representamos al conjunto de entornos de z en la topología ρ .

Sea $x \in X$, entonces como $\mathcal{F}$ es localmente finito existe un $U \in \mathcal{V}_\tau(x)$ tal que:

$$\{i \in I : U \cap F_i \neq \emptyset\} = \{i_j\}_{1 \leq j \leq n}$$

Como $U \in \mathcal{V}_\tau(x)$ se sigue que $\exists A \in \tau : x \in A \subset U$.

Definamos $\tau_j = \tau|_{F_{i_j}}$.

Sea $V \in \mathcal{V}_\sigma(f(x))$, entonces como las f_{i_j} son continuas:

$$\forall 1 \leq j \leq n : \exists U_j \in \mathcal{V}_{\tau_j}(X) : f_{i_j}(U_j) \subset V$$

Para todo j :

- Como $U_j \in \mathcal{V}_{\tau_j}(X)$ se sigue que $\exists A_j \in \tau_j : x \in A_j \subset U_j$.

Notemos que $f(A_j) = f_{i_j}(A_j) \subset f_{i_j}(U_j) \subset V$.

- Como $A_j \in \tau_j$ entonces $\exists \tilde{A}_j \in \tau : A_j = \tilde{A}_j \cap F_{i_j}$. Notemos $x \in \tilde{A}_j$.

Sea $G = A \cap \bigcap_{j=1}^n \tilde{A}_j$, entonces $G \in \tau$ por ser intersección finita de abiertos de τ , además $x \in G$ pues

$x \in \tilde{A}_j$ para todo j y $x \in A$. Notemos que en especial $G \in \mathcal{V}_\tau(x)$.

Notemos que si $F_k \cap G \neq \emptyset \implies k = i_j$ para algún $1 \leq j \leq n$.

Sea $y \in G$, entonces existe algún j tal que $y \in F_{i_j}$ al ser $\mathcal{F}$ un cubrimiento de X . Entonces como $G \cap F_{i_j} \subset \tilde{A}_j \cap F_{i_j} = A_j$ se sigue que:

$$f(y) \in f(G \cap F_{i_j}) \subset f(A_j) \subset V$$

$$\therefore f(y) \in V$$

Como y es un elemento arbitrario de G , esto implica $f(G) \subset V$.

Como V es un elemento arbitrario de $\mathcal{V}_\sigma(f(x))$, esto implica que f es continua en x .

Como x es un elemento arbitrario de X , esto implica que f es continua.